

群 (上)

§ 5.1 群的定义

群是从多种数学对象中提取出来的代数系统。

定义 5.1 二元运算

设 A 是一个非空集合, A 上的一个二元运算记为 $a \cdot b$ 或 ab , 称之为 a 与 b 的乘积.

Example (5.1)

设 $A = \mathbb{Z}$ 为全体整数构成的集合, 定义 A 上的一个乘法运算

$$a \cdot b = a + b,$$

它就是整数集合上通常的加法.

Example (5.2)

设 $A = \{a, b\}$, 定义 A 上的乘法运算为

$$x \cdot y = x,$$

则

$$a \cdot b = a \cdot a = a$$

$$b \cdot a = b \cdot b = b.$$

定义 5.2 群

设 G 是一个非空集合, 且 G 上有一个乘法 “ $\cdot$ ”, 如果它满足下列条件:

- 1 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ — 结合律
- 2 $\exists e \in G$, 对 $\forall a \in G$, 有 $a \cdot e = e \cdot a = a$ — 有么元
- 3 $\forall a \in G$, 在 G 中存在惟一一个 b , 使得 — 有逆元

$$a \cdot b = b \cdot a = e$$

则称 G 对于 $\cdot$ 构成一个群, 记为 $(G, \cdot)$.

Example

- 1 $(\mathbb{Z}, +)$ 构成群吗?
- 2 $(\mathbb{Z}, \times)$ 构成群吗?
- 3 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 构成群吗?
- 4 用 $\mathbb{Z}_m^*$ 表示 $\mathbb{Z}_m$ 中与 m 互素的类的集合, 则 $(\mathbb{Z}_m^*, \times)$ 构成群吗?

定义

G 是群, 如果 $\forall a, b \in G$, 满足

$$ab = ba,$$

则称 G 是交换群, 或 *Abel* 群.

Example (5.7)

实数域 $\mathbb{R}$ 上的 $n \times n$ 可逆矩阵，关于矩阵的乘法构成群。

这种群称为一般线性群，记为 $GL(n, \mathbb{R})$. 它的运算是可交换的吗？

定义

设 G 是群,

- 1 G 中所含元素的个数称为 G 的阶, 记为 $|G|$.
- 2 当 $|G|$ 是个有限数时, G 称为有限群, 否则 G 称为无限群。

刚才的群的例子中, 有那些是有限群, 那些是无限群?

设 G 为群, $a \in G$ 。由于群的乘法满足结合律, 所以

$$a \cdot a \cdots a$$

是有定义的。记为 a^n , 并规定 $a^0 = e$ 。容易验证

$$a^n a^m = a^{n+m}, \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

定义

G 是群, $a \in G$, 满足

$$a^n = e$$

的最小整数 n 称为元素 a 的阶, 并记为 $o(a)$ 。如果这样的 n 不存在, 则称 a 的阶是零, 记成 $o(a) = 0$ 。

5.8 有限群的元素的阶都是有限的。

5.8 无限群的元素的阶可能是有限的, 也可能是无限的。

5.8 o 这个符号可以替代我们以前的符号 $\delta_m(a)$ 。

Example

- 1 群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中 3 的阶?
- 2 群 $(\mathbb{Z}_4, +)$ 中 $[2]$ 的阶?

定理 5.1

设 G 为群, $a, b, c, d, x, y \in G$, 则

1 若 $xa = xb$, 则 $a = b$

—左消去律

2 若 $ay = by$, 则 $a = b$

—右消去律

证明:

1 $xa = xb \Rightarrow x^{-1}(xa) = x^{-1}(xb) \Rightarrow (x^{-1}x)a = (x^{-1}x)b$
 $\Rightarrow ea = eb \Rightarrow a = b$

2 类似 1。

定义 5.3 子群

G 是一个群, H 是 G 的一个非空子集。如果 H 关于 G 的乘法也构成一个群, 则称 H 为 G 的一个子群, 记为

$$H \leq G.$$

当 $H \neq G$ 时, 称 H 为 G 的真子群。

这意味着:

- 1 $\{e\}$, G 总是 G 的子群;
- 2 它们称为 G 的平凡子群.

Example (5.9)

- 1 $(\mathbb{Z}, +)$ 是 $(\mathbb{R}, +)$ 的一个子群.
- 2 $(\mathbb{R}, +)$ 是 $(\mathbb{C}, +)$ 的一个子群.
- 3 令 $m\mathbb{Z}$ 表示 $\mathbb{Z}$ 中全体 m 的倍数的集合, 则 $(m\mathbb{Z}, +)$ 是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群.

定理 5.2

设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则下列条件等价

- 1 H 是 G 的子群;
- 2 $\forall a, b \in H$, 有 $ab \in H, b^{-1} \in H$;
- 3 $\forall a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H$.

H 是 G 的子群 $\implies \forall a, b \in H$, 有 $ab \in H, b^{-1} \in H$

- 1 $\forall a, b \in H$, 由于子群的封闭性, 显然有 $ab \in H$;
- 2 H 中的 e 就是 G 中的 e , 这是因为, 对任意 $a \in H$, 有

$$e'a = ea \Rightarrow e' = e$$

- 3 设 b 在 H 中的逆为 b' , 有

$$bb' = e \Rightarrow b^{-1}bb' = b^{-1}e \Rightarrow b' = b^{-1}$$

$\forall a, b \in H$, 有 $ab \in H, b^{-1} \in H \implies \forall a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H$.

1 已知 $\forall x, y \in H$, 有 $y^{-1} \in H$,
所以 $\forall a, b \in H$, 有 $b^{-1} \in H$ 。

2 已知 $\forall x, y \in H$, 有 $xy \in H$, 现知 $\forall a, b \in H$ 有 $a, b^{-1} \in H$,
所以有 $ab^{-1} \in H$ 。

$\forall a, b \in H$, 有 $ab^{-1} \in H \Rightarrow H$ 是子群

- 1 $\forall a, a \in H$, 有 $aa^{-1} \in H \Rightarrow e \in H$, e 在 H 中, 它显然是 H 的单位元。
- 2 $\forall b \in H$, 有 $e, b \in H$, 得 $eb^{-1} \in H$, 即 $b^{-1} \in H$ 。 H 中的元有逆元。
- 3 $\forall a, b \in H \Rightarrow a, b^{-1} \in H \Rightarrow a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$ 。 H 的乘法满足封闭性。

在子群的三个等价条件中，第二个条件 $ab^{-1} \in G$ 需要的验证工作最少，也最常用.

定理 5.3

设 G 是一个群, $\{H_i \mid i \in I\}$ 是 G 的一个子群簇, 则 $\bigcup_{i \in I} H_i$ 也是 G 的子群。

- 1 有限个的情形, 递归。
- 2 无限个的情形, 直接验证。

Example (5.10)

设 $G = \mathbb{Z}_{12} = \{[0], [1], \dots, [11]\}$, $(G, +)$ 是群。令

$$H = \{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\} \subseteq G,$$

试证明 H 是 G 的子群。

+	[0]	[2]	[4]	[6]	[8]	[10]
[0]	[0]	[2]	[4]	[6]	[8]	[10]
[2]	[2]	[4]	[6]	[8]	[10]	[0]
[4]	[4]	[6]	[8]	[10]	[0]	[2]
[6]	[6]	[8]	[10]	[0]	[2]	[4]
[8]	[8]	[10]	[0]	[2]	[4]	[6]
[10]	[10]	[0]	[2]	[4]	[6]	[8]

- 1 列出加法表;
- 2 满足封闭性;
- 3 $[0]$ 是单位元;
- 4 每行每列都有单位元 $[0]$, 所以每个元素都有逆。

Example (5.10 续)

设 $G = \mathbb{Z}_{12} = \{[0], [1], \dots, [11]\}$, $(G, +)$ 是群。令

$$H = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\} \subseteq G,$$

试证明 H 不是 G 的子群。

+	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[2]
[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
[5]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]

- 1 列出加法表;
- 2 不满足封闭性, 红色部分“越界”;

练习题一

1 设 G 是群, 证明 G 中单位元唯一。

2 设 G 是群, 证明 G 中任意元素的逆元唯一。

练习题二

4 证明一个有限群的任意元素的阶都是有限正整数。

5 证明: 若群 G 的每一个元素的阶都不超过2, 则 G 是一个交换群。

练习题三

6 设 G 为全体 2×2 的非奇异实矩阵构成的乘法群, 证明:

$a = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的阶为4, $b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 的阶为3, 但 ab 的阶是0。

练习题四

9 设 G 为群, $a, b \in G$, 且 $o(a) = 3$, $o(b) = 7$, $ab = ba$, 求 $o(ab)$ 。